

AI4Math Seminar

近期动态与新闻

OpenAI 数学成果 / 庞加莱形式化 / Buzzard 博客

WANG Yining

2026 年 10 月 8 日

目录：三个话题

1 OpenAI: 722 篇稿件, 372 个结果族

覆盖 17 个方向; 快速浏览 18 项成果及其 Lean 形式化进度。

2 庞加莱猜想的形式化

复杂定理的完整验证; 随后以 π 的有理逼近为例, 读一个 Lean 陈述。

3 Buzzard: To grieve, or not to grieve?

AI 冲击下, 不同数学家在意什么?

来源 (可点击): [OpenAI 仓库说明](#) 资料截至 2026-10-07; 以下为稿件报告的成果, 验证阶段不一。

OpenAI: 一次面向开放数学问题的大规模评测

- ▶ **发布:** 2026-10-06 官方公告, 公开 openai/math 仓库。
- ▶ **模型与计算量:** 未发布的内部模型, 具体型号未披露; 平均每项结果使用约相当于 **3 小时 ChatGPT Pro thinking** 的计算量。
- ▶ **规模:** 评测尝试约 **4,000 个问题**, 整理为 **722 篇稿件**、**372 个结果族**, 覆盖 17 个数学方向。
- ▶ **公开材料:** 论文与源码; 许多结果附 **Lean 形式化证明**和 Comparator 验证配置; 另有 **10 份模型推理摘要**。
- ▶ **以下 18 项:** 11 项主结论完整形式化, 7 项未形式化, 0 项仅部分形式化。

来源 (可点击): [2026-10-06 官方公告](#) [仓库](#): [生成过程与计算量](#) [形式化目录](#) “完整” 指所展示的主结论; “未形式化” 指尚未公开对应 Lean 证明。

数论：BSD、quasi-RH 与可判定性

002 BSD: Selmer 余秩 0 或 1 的完整公式

Lean: 未形式化

千禧年问题的重要情形：对 $\mathbb{Q}$ 上低 Selmer 余秩的椭圆曲线，证明完整 BSD 公式，精确联系有理点与 L 函数。

003 quasi-RH: $\Re s > 7/8$ 无零点

Lean: 完整形式化

ζ 及所有 Dirichlet L 函数得到固定宽度的无零区域。对实零点 β ，将张益唐 (2022) 预印本的 $1 - \beta \gg (\log q)^{-2024}$ 加强为 $1 - \beta \geq 1/8$ 。

004 有理数上的 Hilbert 第十问题

Lean: 未形式化

不存在通用算法判断整系数多项式方程是否有有理解。整数版本早已解决；这里解决长期开放的有理数版本。

来源 (可点击): 标题链接原稿; 张益唐 (2022): 定理 2 q 为实本原特征的模数, β 为其实零点。

数论：常数、逼近与原根

005 Catalan 常数无理

Lean: 完整形式化

证明 $G = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \dots$ 不能写成两个整数之比；一个定义初等、长期未决的经典问题。

017 π 的无理指数等于 2

Lean: 完整形式化

精确刻画分数能把 π 逼近到多好：对任意 $\varepsilon > 0$, q 足够大时 $|\pi - p/q| \geq q^{-2-\varepsilon}$ ；并推出 Flint-Hills 级数收敛。

029 Artin 原根猜想的无穷性部分

Lean: 未形式化

每个既非 -1 、也非平方数的整数（如 2），都在无穷多个素数模下生成全部非零剩余类；完整密度公式尚待解决。

来源（可点击）：[点击各成果标题打开原稿](#)。

代数几何与分形距离

030 虚二次域上的椭圆曲线模性

Lean: 未形式化

所有虚二次域上的椭圆曲线都模。Wiles 证明费马大定理依靠 $\mathbb{Q}$ 上的模性；这里把这座桥梁推广到更一般的数域。

032 CM 阿贝尔簇的有理 Hodge 猜想

Lean: 未形式化

千禧年问题的重要类别：覆盖所有维数的 CM 阿贝尔簇；配套成果还覆盖射影 K3 曲面的有限乘积。

073 Falconer 距离猜想：所有维数

Lean: 完整形式化

紧集 $E \subset \mathbb{R}^d$ 的 Hausdorff 维数超过 $d/2$ ，两点距离集就有正测度；解决分形几何与调和分析的核心猜想。

来源（可点击）：[标题链接原稿](#)；032: [K3 乘积稿件](#)。

调和分析与凸几何

074 Kakeya: 三维最大算子与四维集合

Lean: 未形式化

王虹与 Zahl 已证明三维集合满维数。这里进一步给出更强的三维最大算子估计，并证明四维集合满 Hausdorff 维数。

075 Fourier 级数的 $L \log L$ 收敛边界

Lean: 未形式化

在仅略强于可积的 $L \log L$ 条件下，普通 Fourier 部分和几乎处处收敛；将经典 L^p ($p > 1$) 理论推进到猜想边界。

087 Mahler 体积积猜想

Lean: 完整形式化

解决所有维数的对称及一般凸体猜想，确定凸体与其极体的最小体积积及等号情形；凸几何的经典极值问题。

来源（可点击）：[标题链接原稿](#)；074: [四维稿件](#) 087: [一般凸体稿件](#)。

复杂性、铺砖与着色

102 Unique Games 猜想

Lean: 完整形式化

解决近似复杂性的核心猜想；配套成果给出 Max-Cut、Vertex Cover 等优化问题的最佳近似硬度阈值。

155 三维无周期平移铺砖

Lean: 完整形式化

构造一块仅靠平移能铺满 $\mathbb{Z}^3$ 、却没有任何全周期铺法的砖；否定周期铺砖猜想，并给出 $\mathbb{R}^3$ 版本。

158 平面单位距离着色：至少六色

Lean: 完整形式化

给平面每个点着色，距离恰为 1 的点必须异色。证明五色不够，把答案从“五至七色”缩小到“六或七色”。

来源（可点击）：[标题链接原稿](#)；102: [Max-Cut 稿件](#)。

组合、算子代数与数学物理

159 Erdős 倒数和猜想

Lean: 完整形式化

正整数集合若 $\sum_{a \in A} 1/a = \infty$, 就含任意长等差数列。素数倒数和发散, 因而这一结论包含并推广 Green–Tao。

287 自由群因子全部同构

Lean: 完整形式化

证明 $L(\mathbb{F}_2) \cong L(\mathbb{F}_3)$, 进而所有插值自由群因子同构; 解决算子代数分类的经典难题。

362 三维相对论 Vlasov–Maxwell 的全局光滑性

Lean: 完整形式化

单种粒子的等离子体模型, 对任意大的光滑合适初值都有唯一全局经典解; 解决非线性 PDE 的大数据正则性难题。

来源 (可点击): 标题链接原稿; [Green–Tao 原论文](#)。

北大 FrenzyMath: 庞加莱猜想的完整形式化

闭、单连通的三维流形 $\implies$ 与 S^3 同胚.

- ▶ **项目报告:** 主体约半个月完成, 约 320 万行代码, 费用少于 3 万美元; 通过 Lean 与 Comparator 检查。
- ▶ **意义:** AI 辅助下, 极其复杂定理的完整形式化已成为可行项目; 论文附带形式化验证可能越来越重要。
- ▶ **学习:** 即使证明代码更多交给 AI, 也至少要能读懂 Lean 陈述的对象、假设、量词与结论。

来源 (可点击): [2026-09-28 公告](#) [项目仓库](#)

读一个 Lean 陈述： π 不能被逼近得过好

实际证明文件 Main.lean 中定理 main 的第一项（原文节选）

```
∀ v : ℝ, 2 < v → ∃ Q : ℤ, 2 ≤ Q ∧  
  ∀ p q : ℤ, Q ≤ q →  
    (q : ℝ) ^ (-v) ≤ |Real.pi - (p : ℝ) / (q : ℝ)|
```

∀ v : ℝ, 2 < v → 任意给定实数 $v > 2$ 。
∃ Q : ℤ, 2 ≤ Q ∧ 存在整数门槛 $Q \geq 2$, 可依赖于 v 。
∀ p q : ℤ, Q ≤ q → 对所有整数 p, q , 只要 $q \geq Q$,
(q : ℝ) ... 就有 $|\pi - p/q| \geq q^{-v}$; 类型标注把整数转成实数。
先给 $v > 2$, 再找 Q ; 之后对所有 p 和 $q \geq Q$ 成立。

这一项给出逼近指数的上界; main 的另一项陈述无理数指数恰为 2。

来源 (可点击): [Main.lean](#): 实际证明入口 JSON: 陈述与证明的对应关系

Buzzard 博客：AI 冲击下的不同反应

Kevin Buzzard Xena 2026-10-01

AHM / Scholze	保护数学作为人的事业；AHM 成员不发表 AI 生成结果，Scholze 表示自己不会使用 AI。
Vladimir Lazić	拒绝审查机器写的论文；认为与公司合作的顾问机制牺牲了年轻人的研究前途。
AGMAI 顾问组	要求停止在私有模型上测试高阶数学问题；负责地公开结果，并资助人的理解。
匿名青年研究者	AI 一次解决了自己卡住的引理，令其怀疑研究的意义；有人考虑离开数学。

来源（可点击）：[Buzzard 博客](#) [AHM](#) [Lazić 原文](#) [AGMAI 建议](#)

同一篇博客中的三种数学观

Thurston	数学的价值在于推进人的理解；重要成果应带来新的思想，而非仅增加定理数量。
Hardy	数学是艺术；追求美，也希望自己的成果被后世记住。
Buzzard	重视正确证明的定理数量；“理解”难以界定，而 Lean 能逐步核查证明。
Buzzard 的追问：如果 AI 也能解释证明，“理解”还能成为人做数学的理由吗？	

来源（可点击）：[Buzzard 博客](#)：[Thurston's view](#) / [Other views](#) / [Understanding](#)

Buzzard 本人：为何仍然乐观？

- ▶ **先公开，再理解：**人有权知道已经证明了什么；整理和解释可以随后进行，避免重复投入。
- ▶ **AI 的优势：**贯通多个领域，更快发现联系；解题能力已经得到展示。
- ▶ **接下来的工作：**数学还包括理论建设与猜想形成；这两方面目前证据较少。
- ▶ **他的期待：**机器先把边界推远，人再探索它们带来的新数学世界。

来源（可点击）：[Buzzard 博客：Understanding / An AI optimist](#)